Bangun Datar dan Sudut

Matematika · Fase B · Kelas 3, 4

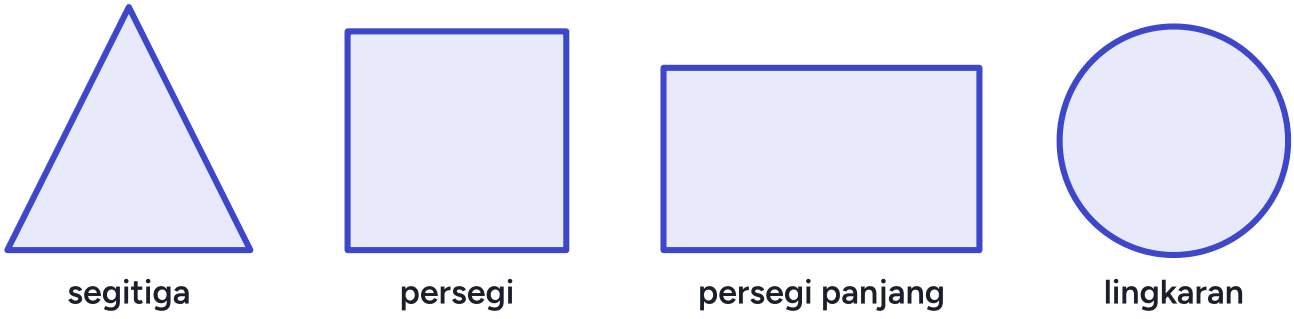
Sisi dan titik sudut bangun datar, sifat segitiga dan segi empat, jenis sudut dan sudut pada jam, simetri lipat, menyusun dan memotong bangun, serta bangun yang bisa menutup lantai tanpa celah.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menyebut banyak sisi dan titik sudut bangun datar
2. menjelaskan sifat persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, dan jajargenjang
3. mengenali sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan lurus, termasuk pada jarum jam
4. menentukan sumbu simetri lipat
5. menyusun dan memotong bangun datar menjadi bangun lain
6. menjelaskan bangun yang bisa menutup bidang tanpa celah

BAGIAN 1

Bangun datar di sekitar kita



Coba lihat sekelilingmu. Papan tulis berbentuk persegi panjang, ubin lantai sering berbentuk persegi, atap rumah dari samping berbentuk segitiga, dan jam dinding berbentuk lingkaran. Bangun-bangun ini disebut **bangun datar** karena hanya punya panjang dan lebar, tidak punya tebal.

Bagian-bagian bangun datar:

- **Sisi**: garis lurus yang membatasi bangun.
- **Titik sudut**: titik tempat dua sisi bertemu.

Bangun	Sisi	Titik sudut	Contoh benda
Segitiga	3	3	rambu peringatan, potongan semangka

Persegi	4	4	ubin, papan catur
Persegi panjang	4	4	buku, pintu
Segi lima	5	5	tampak depan rumah
Segi enam	6	6	sel sarang lebah, mur baut
Lingkaran	1 sisi lengkung	0	roda, uang logam

BAGIAN 2

Sifat segitiga dan segi empat

Segi empat

- **Persegi**: 4 sisi sama panjang, 4 sudut siku-siku.
- **Persegi panjang**: sisi yang berhadapan sama panjang, 4 sudut siku-siku.
- **Belah ketupat**: 4 sisi sama panjang, tapi sudutnya tidak harus siku-siku. Bentuknya seperti ketupat lebaran.
- **Jajargenjang**: sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, seperti persegi panjang yang didorong miring.
- **Trapesium**: hanya sepasang sisi yang sejajar.

Setiap persegi juga termasuk persegi panjang, karena persegi memenuhi semua syarat persegi panjang. Tapi tidak setiap persegi panjang adalah persegi. Persegi juga termasuk belah ketupat.

Segitiga

- **Segitiga sama sisi**: ketiga sisinya sama panjang.
- **Segitiga sama kaki**: dua sisinya sama panjang.
- **Segitiga siku-siku**: punya satu sudut siku-siku.

BAGIAN 3

Jenis sudut



lancip (< 90°) siku-siku (= 90°) tumpul (> 90°) lurus (= 180°)

Sudut terbentuk dari dua garis yang bertemu di satu titik. Besar sudut diukur dalam **derajat** (°). Satu putaran penuh besarnya 360°.

Jenis	Besar	Contoh
Lancip	kurang dari 90°	ujung potongan pizza
Siku-siku	tepat 90°	pojok buku, pojok meja
Tumpul	antara 90° dan 180°	sandaran kursi malas
Lurus	tepat 180°	buku yang dibuka rata

Cara mudah mengecek sudut siku-siku: pakai pojok kertas. Kalau sudutnya lebih sempit dari pojok kertas, berarti lancip. Kalau lebih lebar, tumpul.

Sudut pada jam

Jarum jam berputar satu putaran (360°) dalam 12 jam. Jadi setiap angka di jam berjarak 360° : 12 = 30°.

- Pukul 03.00: jarum di 12 dan 3, berjarak 3 angka = 90° (siku-siku).
- Pukul 06.00: jarum berlawanan arah = 180° (lurus).
- Pukul 01.00: berjarak 1 angka = 30° (lancip).
- Pukul 05.00: berjarak 5 angka = 150° (tumpul).

BAGIAN 4

Simetri lipat

Lipat selembar kertas berbentuk persegi menjadi dua. Kalau kedua bagian tepat saling menutupi, garis lipatannya disebut **sumbu simetri**. Kupu-kupu, daun, dan wajah manusia kira-kira simetris.

Bangun	Banyak sumbu simetri
Persegi	4 (2 tegak-mendatar, 2 diagonal)

Persegi panjang	2
Segitiga sama sisi	3
Segitiga sama kaki	1
Belah ketupat	2 (kedua diagonalnya)
Jajargenjang	0
Lingkaran	tak terhingga

Persegi panjang tidak simetris pada diagonalnya. Coba lipat kertas HVS dari pojok ke pojok: kedua bagiannya tidak saling menutupi dengan pas.

Motif ceplok khas Banten yang menghiasi Rawayan juga simetris. Coba perhatikan berapa banyak sumbu simetrinya.

BAGIAN 5

Menyusun dan memotong bangun

Bangun datar bisa dipotong dan disusun menjadi bangun lain. Coba sendiri dengan kertas:

- Persegi panjang yang dipotong pada diagonalnya menjadi **dua segitiga siku-siku** yang sama besar.
- Dua segitiga sama sisi yang ditempel menjadi **belah ketupat**.
- Enam segitiga sama sisi bisa disusun menjadi **segi enam beraturan**.
- Jajargenjang yang dipotong ujungnya lalu ditempel di sisi lain menjadi **persegi panjang**.

Tangram, permainan potongan dari Tiongkok, memakai 7 potongan yang bisa disusun menjadi ratusan bentuk.

BAGIAN 6

Menutup lantai tanpa celah

Tukang ubin harus memasang ubin tanpa celah dan tanpa tumpang tindih. Bangun yang bisa dipakai sendirian untuk menutup lantai antara lain persegi, persegi panjang, segitiga sama sisi, dan segi enam beraturan.

Lingkaran tidak bisa, karena selalu menyisakan celah di antaranya. Segi lima beraturan juga tidak bisa.

Lebah memakai segi enam untuk sarangnya. Bentuk ini menutup ruang tanpa celah dan memakai lilin paling sedikit untuk ruang yang luas. Hewan kecil saja paham matematika!

BAGIAN 7

Kesalahan yang sering terjadi

- Mengira bangun yang keempat sisinya sama panjang pasti persegi. Belah ketupat juga begitu.
- Mengira persegi panjang punya 4 sumbu simetri.
- Menilai besar sudut dari panjang garisnya. Panjang garis tidak mengubah besar sudut.
- Lupa bahwa lingkaran tidak punya titik sudut.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.